

ECUE 422- Standardisation de données de santé et interopérabilité



Le « standard » HL7

Introduction

FHIR

- Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)
 - <http://hl7.org/fhir/>
- « Standard » utilisé pour l'échange de données médicales publié par l'organisation internationale HL7
 - Utilisateurs majeurs : NHS (Roy. Uni) ; Apple, Amazon, Google, Microsoft
Open source
- Le formatage des fichiers se fait en JSON, XML, ND-JSON, RDF
- Possibilité d'échanges pour obtenir interopérabilité :
 - **RESTful API (HTTP) REST requests**
 - Messaging – messages entre systèmes
 - Documents – échanges de documents

- REST → *Representational State Transfer*
 - Style d'architecture logicielle pour la création des services Web définissant un ensemble de contraintes à utiliser.
 - « RESTful » → service conforme au style d'architecture REST
 - FHIR est RESTful

Interfaces RESTful- principes

- Interface uniforme : les ressources individuelles sont identifiées à l'aide d'une URI, et peuvent être représentées de plusieurs façons différentes (par exemple, XML, JSON).
- Sans état : aucun des contextes du client n'est stocké sur le serveur entre les requêtes, de sorte que toutes les informations nécessaires au traitement de la requête sont contenues dans l'URL, les en-têtes ou le corps.
- Avec mise en cache : les réponses peuvent être mises en cache, et les réponses doivent se définir elles-mêmes comme pouvant être mises en cache ou non.
- Client-serveur : séparés l'un de l'autre.
- Système en couches : A tout moment, un client ne peut pas dire s'il est connecté au serveur final ou à un intermédiaire.

- Un **dépôt** est une liste de ressources d'un certain type.
- Le type de dépôt cherché est explicite dans l'URI FHIR
- Exemple :

<http://server.example.com/fhir/Patient/23455>

- Cette adresse est structurée comme :

[\[Adresse de base\]](#)/[\[Type de ressource\]](#)/[\[ID de la ressource\]](#)

- **Adresse** de base : permet d'identifier le service qui implémente un système FHIR
 - un serveur qui met à disposition des informations conformément à la spécification FHIR.
- **Type** de ressource : identifie un service FHIR qui gère une collection de ressources qui ont toutes le même type.
 - Le type doit être l'un de ceux définis dans la spécification FHIR.
- **Id** de la ressource : identifie le service FHIR qui gère une instance d'une ressource au sein de la collection.

- FHIR tourne autour de « **Ressources** »
- Ressources : les éléments structurés définis qui représentent les moins grands éléments qui seront échangés
- Définissent les comportements des entités et leurs signification
- Toutes ressource doit être « human readable »
 - Des extensions peuvent être ajoutées pour incorporer définitions locales
- <https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html>

Ressources

9

Type	Description	Exemples
Foundation	Les ressources décrivent comment le système doit opérer (conformité, sécurité, terminologie, etc.).	<i>Consent, AuditEvent, StructureDefinition</i>
Base	Ressources pour gérer l'aspect administratif des soins de santé - qui sont les participants, où ils sont ou devraient être, et la gestion du flux de travail.	<i>Patient, Encounter, Appointment, Order, OrderResponse</i>
Clinique	Résumés cliniques, tenue des dossiers et planification.	<i>Observation, Condition, Care Plan, AllergyIntolerance</i>
Financier	Les ressources qui soutiennent les services financiers associés à la fourniture de soins de santé	<i>Claim, Coverage, ExplanationOfBenefit</i>
Spécialisé	Les ressources qui permettent la définition de concepts, la création de nouveaux concepts et les procédures de recherche (scientifique)	<i>ResearchStudy, MedicinalProduct, SubstanceProtein</i>

- Il existe plus de 100 ressources sur FHIR. Chaque ressource a :
 - La portée et l'intention de la définition de la ressource, ainsi que des informations de base supplémentaires sur la manière de l'utiliser correctement.
 - Le contenu spécifique des données de la ressource, en utilisant le cadre de définition commun et un ensemble de types de données communs (à venir).
 - Des règles supplémentaires de terminologie et de contenu que toutes les ressources doivent respecter pour être valides.
 - Un ensemble de paramètres de recherche communs qui peuvent être utilisés pour trouver des ressources particulières et pour les joindre entre elles.
 - Des correspondances avec d'autres spécifications.
 - Des services spécifiques supplémentaires pour le type de ressource.

Ressources

- Ressources : ce qui n'est pas une ressource :
- Naissance, nom, genre (trop petit)
- DSE (trop grand)
- Tension du sang (trop spécifique)
- Intervention (trop général)

FHIR Exemple JSON

12

1 {	→ Ressource
2 "resourceType": "Patient",	
3 "id": "example",	→ FHIR id & metadonnées
4 "meta": {	
5 "lastUpdated": "2014-11-13T11:41:00+11:00"	
6 },	
7 "text": {	→ Text lisible (humain)
8 "status": "generated",	
9 "div": "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n	
10 <p>Henry Levin the 7th</p>\n <p>MRN: 123456. Male, 24-Sept 1932</p>\n </div>"	
11 },	
12 "extension": [	→ Extensions pour ajouter des précisions
13 {	
14 "url": "http://example.org/StructureDefinition/trials",	
15 "valueCode": "renal"	
16 }	
17],	
18 "identifier": [	→ Contenu Standard
19 {	
20 "use": "usual",	- Id du patient
21 "system": "http://www.goodhealth.org/identifiers/mrn",	- Nom
22 "value": "123456"	- Genre
23 }	- Naissance
24],	- Mutuelle
	- ...

FHIR Exemple JSON

13

```
25  "active": true,  
26  "name": [  
27    {  
28      "family": "Levin",  
29      "given": [  
30        "Henry"  
31      ],  
32      "suffix": [  
33        "The 7th"  
34      ]  
35    }  
36  ],  
37  "gender": "male",  
38  "birthDate": "1932-09-24",  
39  "generalPractitioner": [  
40    {  
41      "reference": "Practitioner/example",  
42      "display": "Dr Adam Careful"  
43    }  
44  ],  
45  "managingOrganization": {  
46    "reference": "Organization/2",  
47    "display": "Good Health Clinic"  
48  }  
49  }  
50
```

Contenu Standard

- Id du patient
- Nom
- Genre
- Naissance
- Mutuelle
- ...

06/03/2023

FHIR- Extras

- La liste complète de ressources:
 - <https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html>
 - <https://www.hl7.org/FHIR/2015May/resource-types.html>
- Format de ressources en JSON
 - <https://www.hl7.org/fhir/json.html>
- FHIR et RESTful API
 - <https://www.hl7.org/fhir/overview-dev.html>
 - <http://hl7.org/fhir/http.html>
- Exemples FHIR
 - <https://github.com/ThoughtWorksInc/hl7-fhir-examples/tree/master/examples-json>

Références croisées

- Ressources font référence à d'autres ressources.
- Par exemple :
 - Les ressources cliniques ont une référence à une ressource `Patient` pour identifier le sujet du contenu clinique.
 - Une `Condition` peut faire référence à une `Observation` comme preuve du diagnostic.

- Référence relative :

```
<context>  
<reference value="Patient/123456" />  
</context>
```

- Référence absolue :

```
<context>  
<reference value="http://server.domain/path/Patient/123456" />  
</context>
```



Le « standard » HL7

L'API FHIR RESTful

Règles

- **Sécurité** : L'API FHIR n'impose aucune règle quant au type de sécurité qui protège l'opération.
- **Content-Type** : FHIR définit deux principaux types de contenu pour les ressources FHIR : application/xml + fhir, et application/json + fhir.
- **HTTP Version** : toutes les versions sont supportés par FHIR
- **Traitement des erreurs** : les serveurs renvoient une réponse HTTP du type
 - code de réponse HTTP 300 ou supérieure → erreur.
 - code de réponse HTTP entre 200 et 299 → opération a réussi.
 - Une erreur est accompagnée de la ressource `OperationOutcome` : représentation HTML lisible par l'homme + preuves détaillées de ce qu'était le problème.

Commandes communes

- Déclaration de **conformité** :

`GET [base-address]/metadata`

- Quels types de ressources sont pris en charge.
- Quelles interactions et opérations sont prises en charge pour chaque type de ressource.
- Quels paramètres de recherche sont pris en charge pour chaque paramètre.
- Quelle sécurité est requise pour utiliser le système. Notez que les systèmes peuvent choisir de sécuriser ou non l'opération de conformité, ou de renvoyer un état de conformité différent si l'utilisateur est connu ou non.

Commandes communes

- **Historique** du système :

`GET [base-address]/_history`

- La date à laquelle la modification a eu lieu.
- Si le changement était une insertion, une suppression ou une mise à jour.
- Le contenu de la ressource finale (si insertion ou mise à jour).
- La version de la ressource.
- Exemple pour une data précise :

`GET [base-address]/_history?lastUpdated=2015-11-04T13:44:45`

- Exemple pour l'historique d'une ressource en particulier :

`GET [base-address]/[Type]/_history`

Commandes communes

- **Recherche** dans le système (+paramètres):

`GET [base-address]/_search?_text=diabetes`

- Cette recherche renverra toutes les ressources dont le texte contient le mot « diabetes » ou un mot apparenté (à la discrétion du serveur).

`GET [base-address]/Patient?gender=male`

- Retourne tous les patients classés comme « homme »

`GET [base-address]/Patient?name=peter&gender=male`

- Retourne tous les patients classés comme « homme » dont le nom est « Peter »

`GET [base-address]/Patient`

- Retourne la liste de toutes les ressources patientes (danger !)

Commandes communes

- Types de paramètres de **Recherche** :
 - Number
 - Date/DateTime
 - String
 - Token
 - Reference
 - Composite
 - Quantity
 - URI
 - Special
 - <https://www.hl7.org/fhir/search.html>

Commandes communes

- **Recherche** multiple parmi différentes ressources :

[GET \[base-address\]/Observation?subject=Patient/345](#)

- Toutes les observations d'un patient particulier.

[GET \[base-address\]/Observation?subject:patient.gender=male](#)

- Toutes les observations pour les patients masculins.

[GET \[base-address\]/DiagnosticReport?subject=Patient/1231243&observation.code= <http://loinc.org|1234-5>](#)

- Récupération de tous les rapports de diagnostic pour un patient particulier qui incluent un code LOINC exacte comme l'une des observations de diagnostic.

Commandes communes

- Créer une ressource d'un type quelconque :

`POST [base-address]/[Type]`

- Mise à jour d'une ressource :

`PUT [base-address]/Patient/345`

`<body: new patient record>`

- Supprimer une ressource : pas conseillé ! La suppression de données médicales doit se faire par d'autres moyens, en respectant la loi.



Le « standard » HL7

Ressources : concepts avancés

Définitions

- Une ressource contient un ensemble d'éléments définis dans une hiérarchie stricte.
- Les éléments possèdent soit des éléments enfants, soit une valeur primitive.
 - Tous les éléments peuvent avoir des extensions, et les extensions contiennent soit une valeur, soit d'autres extensions.
- Les ressources et les éléments sont définis comme des types.
- Tous les types définis par FHIR ont une définition logique, qui est représentée par :
 - tableau logique
 - diagramme UML
 - représentations XML et JSON (dérivées algorithmiquement de la définition logique).
- <https://www.hl7.org/fhir/formats.html#table>

Tableau logique

- « Name » : le nom de la ressource
- « Flags » : Un ensemble d'informations sur l'élément qui ont une incidence sur la façon dont les exécutants les traitent.
- « Cardinality » : les limites inférieure et supérieure du nombre de fois que cet élément est autorisé à apparaître dans la ressource.
- « Type » : Le type de l'élément (lien hypertexte vers la définition du type).
 - Si l'élément a des enfants, l'élément a un type anonyme qui spécialise le type donné.
 - Si l'élément n'a pas d'enfants, l'élément a des propriétés et des enfants tels que spécifiés par le type nommé.
- « Description » : Une description de l'élément, et des détails sur les contraintes qui lui sont appliquées

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
 Resource Name			Base Type	Definition
 nameA	Σ	1..1	TypeA	description of content
 nameB[x]	?! Σ	0..1		description SHALL at least have a value
 nameBType1		0..1	TypeB	
 nameBType2	I	0..1	typeC	
 nameC		1..*	BackboneElement	Definition
 nameD		1..1	TypeD	Relevant Records

Tableau logique

• Explications des icônes :

-  : The base element for a resource (see [Resources](#))
-  : An element that is part of the resource and has elements within it defined in the same resource or profile
-  : An element which can have one of several different types (see below)
-  : An element of a data type which describes an element that has a **value** attribute/property. These are also known as primitive types. All primitive type names start with a lower case letter
-  : An element of a data type which describes an element that has other elements. These are known as complex types. All complex type names defined in this specification start with an upper case letter
-  : An element that contains a reference to another resource (see [references](#))
-  : This element has the same content as another element defined within this resource or profile
-  : Introduction of a set of slices (see [Slicing](#))
-  : A complex extension - one with nested extensions (see [Extensibility](#))
-  : An extension that has a value and no nested extensions (see [Extensibility](#))
-  : A complex modifier extension - one with nested extensions (see [Extensibility](#))
-  : A modifier extension that has a value and no nested extensions (see [Extensibility](#))
-  : The root of a logical profile

Tableau logique

- Explications des drapeaux (flags) :

?! : This element is a modifying element - see [Modifier Elements](#)

S : This element is an element that must be supported - see [MustSupport Elements](#)

Σ : This element is an element that is part of the summary set - see [Summary Searches](#)

I : This element defines or is affected by constraints - see [Constraints](#)

NE : This element cannot have extensions (some infrastructural elements only)

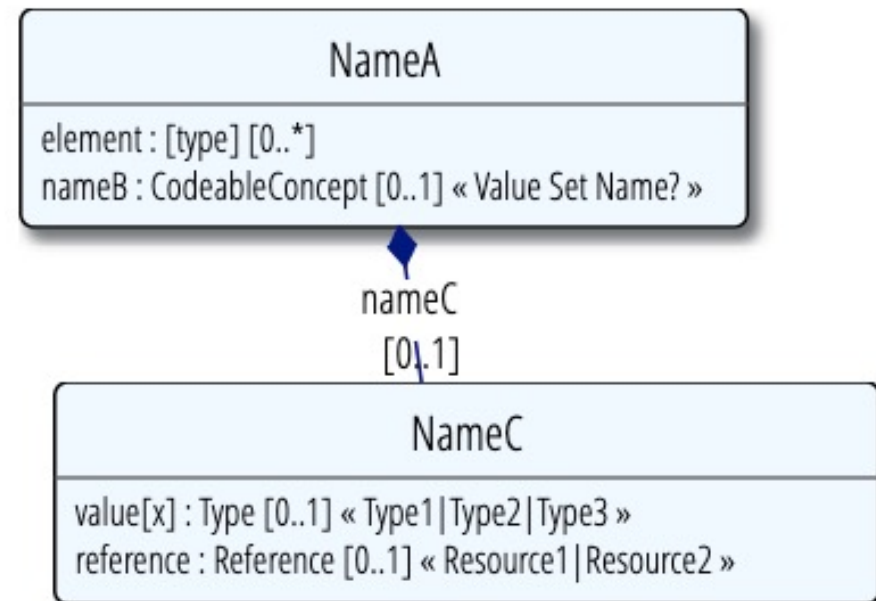
TU : This element has a [standards status of Trial Use](#) (for discussion about mixing standards status in a resource, see [Mixed Normative content](#))

N : This element has a [standards status of Normative](#)

D : This element has a [standards status of Draft](#)

Représentation UML

- Les diagrammes UML représentent le même contenu du tableau en tant que classes.
- Chaque classe est un élément de la ressource.
- Cette représentation est concise
 - Plus facile pour la vision globale de la ressource
 - Moins de détails affichés



Représentation en JSON

- <https://www.hl7.org/fhir/json.html>

```
{
  "resourceType" : "[Resource Type]",
  // from Source: property0
  "property1" : "<[primitive]>", // short description
  "property2" : { [Data Type] }, // short description
  "property3" : { // Short Description
    "propertyA" : { CodeableConcept }, // Short Description (Example)
  },
  "property4" : [{ // Short Description
    "propertyB" : { Reference(ResourceType) } // R! Short Description
  }]
}
```

Représentation en JSON

- `property1` a un type de données primitif et déclarée
- `property2` type de données complexe ; la valeur de la propriété est un objet dont le contenu est tel que décrit pour le type indiqué.
- `property3` est une propriété d'objet qui contient des propriétés supplémentaires (par exemple, `propertyA`) ; les propriétés autorisées sont énumérées.
- `property4` type tableau contenant des objets des types ci-dessus
- `propertyA` est un exemple de propriété d'objet liée à un ensemble de valeurs - la description courte est un lien vers l'ensemble de valeurs.
- `propertyB` est un exemple de propriété d'objet qui fait référence à un type particulier de ressource.

```
{
  "resourceType" : "[Resource Type]",
  // from Source: property0
  "property1" : "<[primitive]>", // short des
  "property2" : { [Data Type] }, // short des
  "property3" : { // Short Description
    "propertyA" : { CodeableConcept }, // Sho
  },
  "property4" : [{ // Short Description
    "propertyB" : { Reference(ResourceType) }
  }]
}
```

Représentation en XML

- Équivalent en XML : <https://www.hl7.org/fhir/xml.html>

```
<name xmlns="http://hl7.org/fhir" (attrA="value")>
  <!-- from Resource: id, meta, implicitRules, and language -->
  <nameA><!-- 📄 1..1 type description of content --></nameA>
  <nameB[x]><!-- 0..1 type1|type1 description --></nameB[x]>
  <nameC> <!-- 1..* -->
    <nameD><!-- 1..1 type>Relevant elements --></nameD>
  </nameC>
</name>
```


Représentation en XML

- Équivalent en XML : <https://www.hl7.org/fhir/xml.html>

```
<name xmlns="http://hl7.org/fhir" (attrA="value")>
  <!-- from Resource: id, meta, implicitRules, and language -->
  <nameA><!-- 📄 1..1 type description of content --></nameA>
  <nameB[x]><!-- 0..1 type1|type1 description --></nameB[x]>
  <nameC> <!-- 1..* -->
    <nameD><!-- 1..1 type>Relevant elements --></nameD>
  </nameC>
</name>
```

Caractéristiques communes des ressources

- Toutes les ressources ont un ensemble de caractéristiques de base communes :
- Un identifiant logique (id)
- Métadonnées communes
- Balises de règles implicites
- Langue

- Id → contient l'identifiant qui se trouve également dans l'URI d'une requête HTTP.
- L'identifiant logique peut être une combinaison de lettres (A..Z, a..z), de chiffres (0..9), des caractères spéciaux tiret (-) et point (.), et peut contenir entre 1 et 64 caractères.
 - L'identifiant logique est sensible à la casse.

Métadonnées

- Métadonnée → ensemble structuré d'informations décrivant une ressource quelconque
- Sur FHIR : <http://hl7.org/fhir/metadataatypes.html>
- **VersionId/LastUpdated** → historique
- **Profiles** → série d'URLs qui affirment que le contenu est conforme à la structure définie par l'URL référencée.
- **Security Labels** → codes utilisés pour indiquer les conditions particulières qui s'appliquent aux moteurs de contrôle d'accès.
- **Tags** → un ensemble de balises de flux de travail arbitraires qui s'appliquent à cette ressource.
 - Utiles par les clients pour une prise en charge différente. Par exemple, un utilisateur pourrait étiqueter un ensemble de cas cliniques intéressants à l'aide d'un code afin de pouvoir les retrouver facilement par la suite.

- Aucune connaissance implicite sur le contenu ou le contexte de la ressource est nécessaire afin de la traiter correctement et en sécurité.

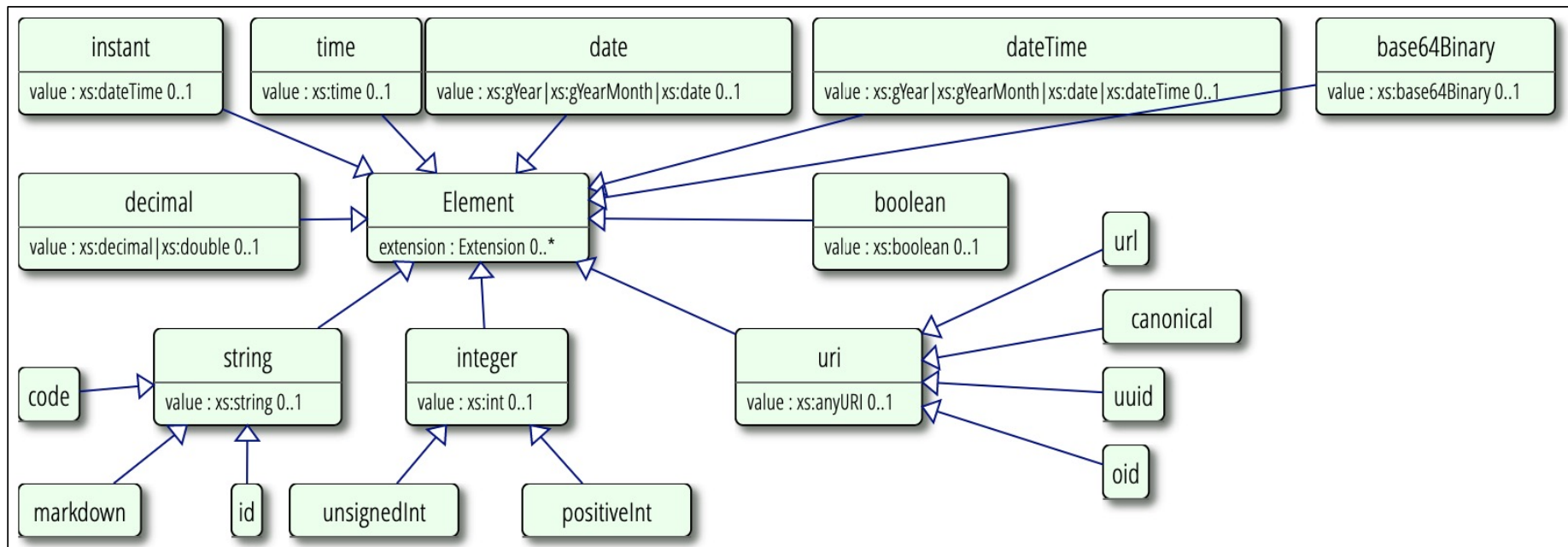
- Une balise « language » a le seul intérêt d'indiquer sur quelle langue le document a été écrit
- Les documents FHIR sont « human-readable »
- Cela permet de les classer selon la langue

Types de données FHIR

- Les données FHIR sont classées en
- **Types de données primitives** → basés sur les types définis dans le schéma XML ou avec représentation explicite en JSON.
- **Types de données complexes** → représentent des modèles courants rencontrés dans les données de soins de santé et sont définis après une expérience approfondie de la v2, v3/CDA et d'autres spécifications de soins de santé connexes.

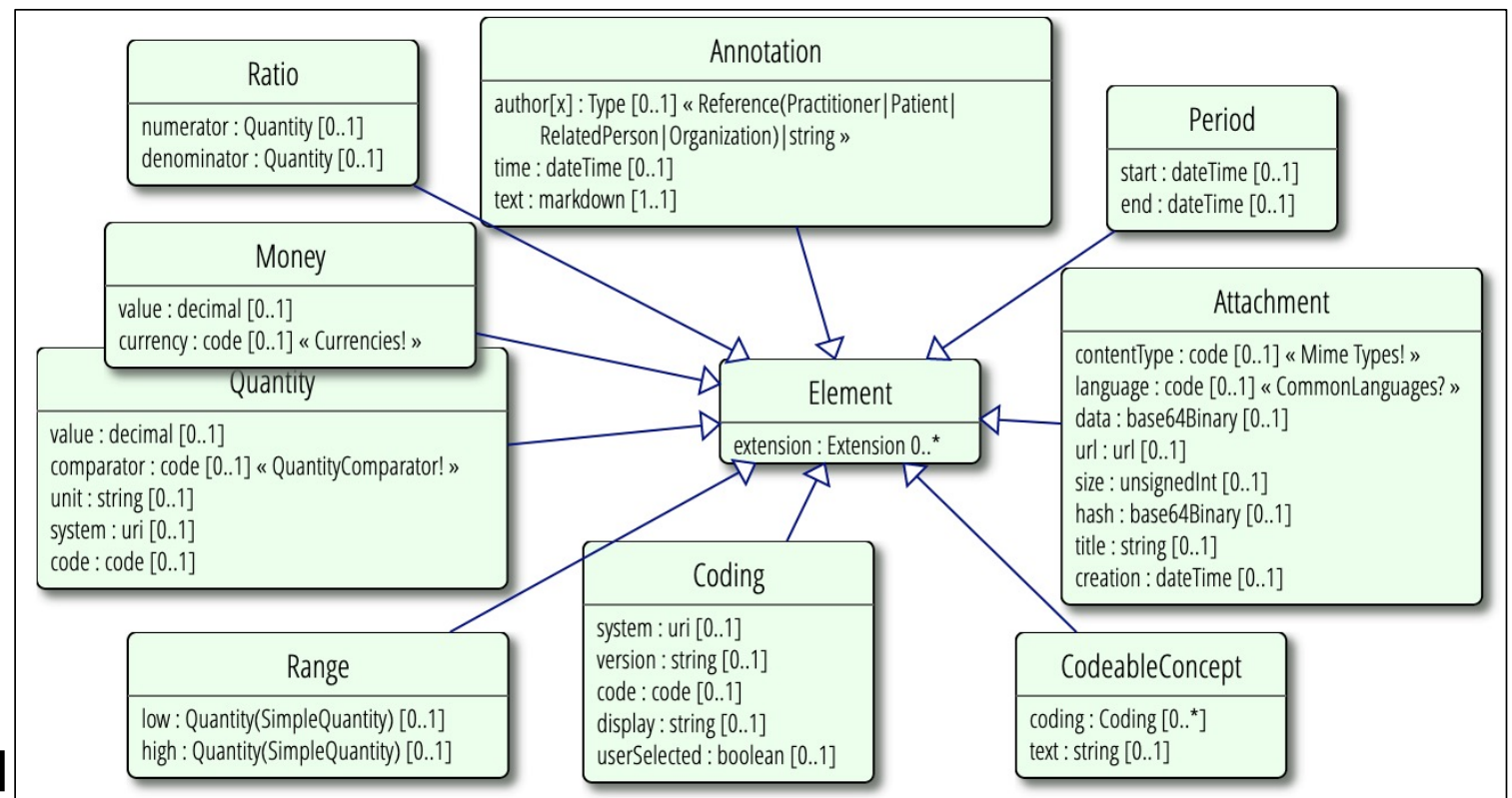
Types de données FHIR

- Types de données primitives
(<https://www.hl7.org/fhir/datatypes.html>)



Types de données FHIR

- Types de données complexes (lisez la doc, liste non-exhaustive !)
(<https://www.hl7.org/fhir/datatypes.html>)



Types de données FHIR

- Types de données complexes (exemple 1) :
- **Quantity** → une valeur et les unités de mesure, ainsi qu'une représentation codée de l'unité, et le comparateur.
- Les unités sont représentées deux fois :
 - sous forme humaine
 - sous forme informatique
- Codes machine :
 - UCUM (Universal Codes for Units of Measure) - ce sont les meilleurs codes à utiliser pour les unités physiques → <https://ucum.org/ucum.html>
 - SNOMED CT - utilisés pour les unités arbitraires telles que les "cuillères" ou les "comprimés", que l'on rencontre principalement dans les instructions de dosage (<https://browser.ihtsdotools.org/?>).

Types de données FHIR

- Types de données complexes (exemple 2) :
- **Timing** → échéances pour accomplir des tâches (prendre des médicaments, consulter des signaux vitaux, etc.).
- Codes communs :
 - **BID** Deux fois par jour à l'heure indiquée par l'institution
 - **TID** Trois fois par jour à l'heure spécifiée par l'institution
 - **QID** Quatre fois par jour à l'heure spécifiée par l'établissement.
 - **AM** Tous les matins aux heures spécifiées par l'établissement.
 - **PM** Tous les après-midi aux heures spécifiées par l'établissement.
 - **QD** Tous les jours aux heures spécifiées par l'institution
 - **QOD** Tous les autres jours aux heures spécifiées par l'institution
 - **Q4H** Toutes les 4 heures aux heures spécifiées par l'institution.
 - **Q6H** Toutes les 6 heures aux heures spécifiées par l'institution.

Identifiants

- Un identifiant est une chaîne de caractères qui identifie de manière unique un objet ou une entité, et ce de manière globale.
- Pour ce faire, les identificateurs sont traités comme une paire de valeurs : un espace de noms et la valeur unique réelle dans cet espace de noms.
- La combinaison de ces deux éléments rend l'identifiant unique au niveau mondial.

Identifiants

- Exemple :

```
{  
  "system" : "http://fhir.hospital.address/NamingSystem/mrn",  
  "value" : "14564234"  
}
```

- Le MRN (*Medical Record* Number – nombre attribué à une personne lors de son passage à un hôpital) de santé de l'hôpital est 14564234.
- Il est unique au monde, c'est-à-dire qu'il est différent de tout autre "14564234", car il est défini par le système d'identification

<http://fhir.hospital.address/NamingSystem/mrn>



Le « standard » HL7

Cas pratique

Cas pratique

- **Vaccination d'un enfant**
- Pour la visite :
 - Patient
 - Médecin (Praticien)
 - Organisation (Organization)
 - Lieu (Location)
 - ...
- Pour la vérification des vaccins
 - Patient
 - Vaccins pris (Immunization)
 - Vaccins recommandés (ImmunizationRecommendation)
- Comment cela marche ?

